

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 01: *Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC*



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

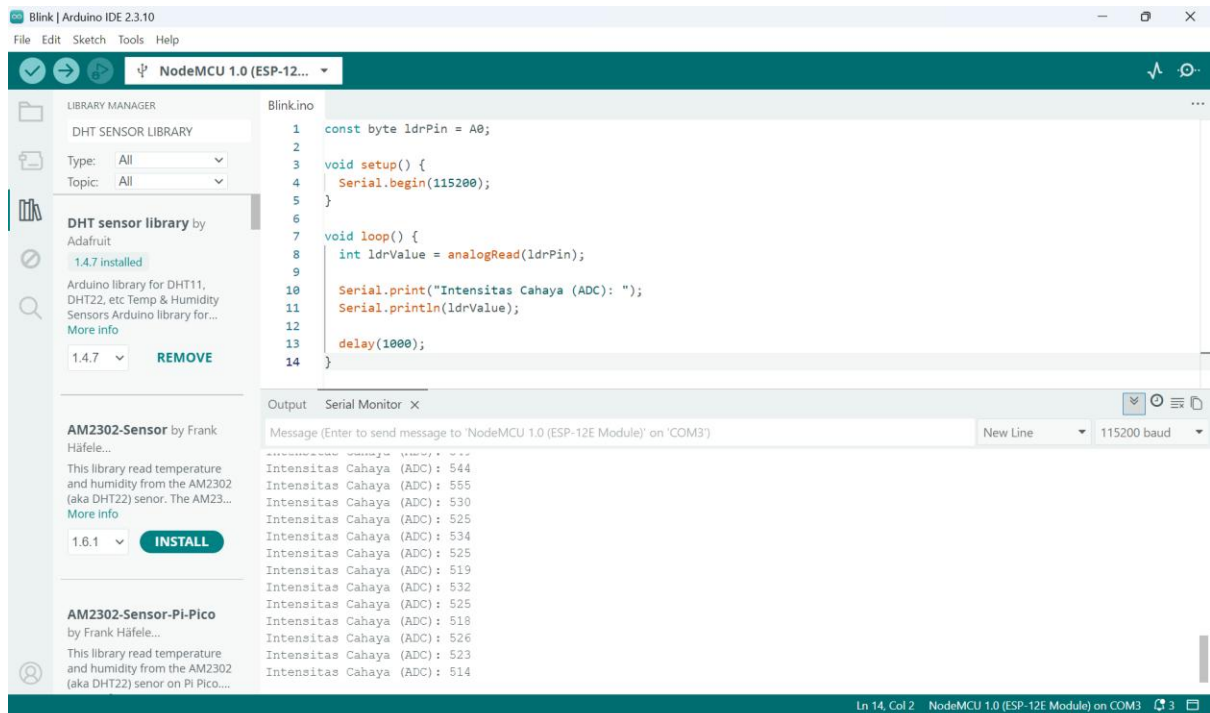
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

• 2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

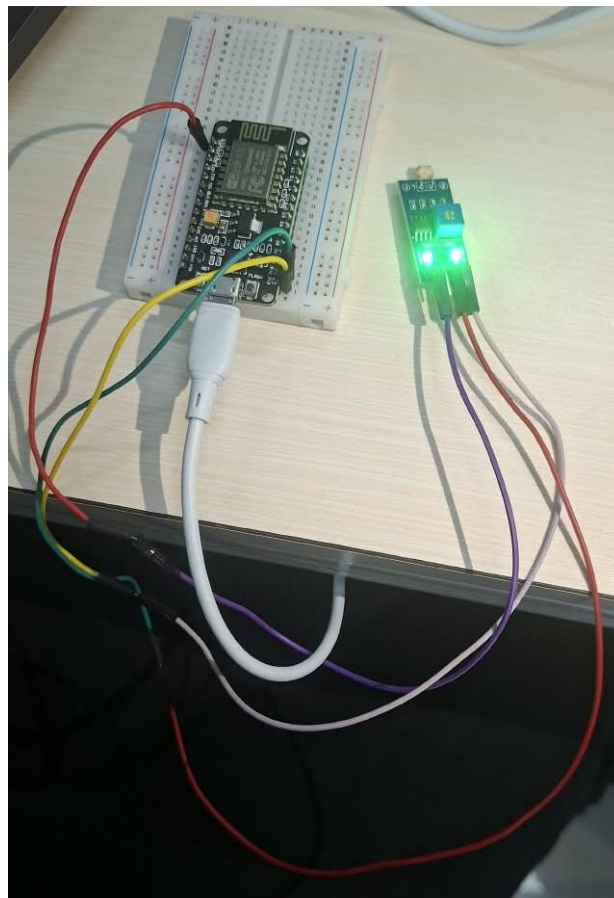
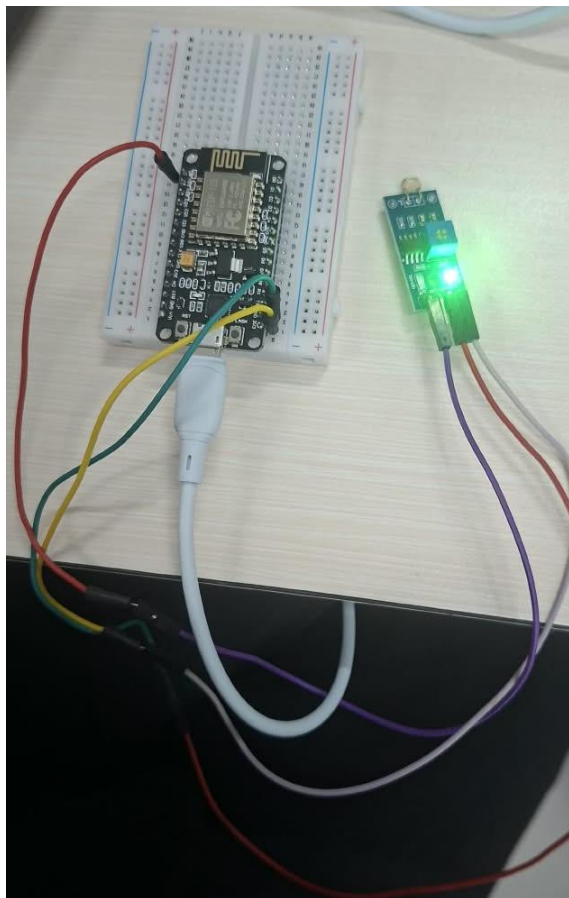


The screenshot shows the Arduino IDE interface with the Blinkino sketch loaded. The sketch is a simple program that reads the light intensity from an LDR sensor connected to an ADC pin (A0) and prints the value to the Serial Monitor. The Serial Monitor shows a series of light intensity readings (ADC values) ranging from 514 to 555.

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

Serial Monitor Output:

```
Intensitas Cahaya (ADC): 544
Intensitas Cahaya (ADC): 555
Intensitas Cahaya (ADC): 530
Intensitas Cahaya (ADC): 525
Intensitas Cahaya (ADC): 534
Intensitas Cahaya (ADC): 525
Intensitas Cahaya (ADC): 519
Intensitas Cahaya (ADC): 532
Intensitas Cahaya (ADC): 525
Intensitas Cahaya (ADC): 518
Intensitas Cahaya (ADC): 526
Intensitas Cahaya (ADC): 523
Intensitas Cahaya (ADC): 514
```



Eksekusi `analogRead(ldrPin)`: Mikrokontroler ESP32 membaca tingkat tegangan analog dari pin AO modul LDR melalui **AO**.

- *Sebab/Alasan:* Fungsi ini mengaktifkan ADC internal ESP32 untuk mengubah sinyal tegangan kontinu menjadi data digital 12-bit (rentang nilai **0 hingga 4095**).

Eksekusi `Serial.println(ldrValue)`: Nilai angka pembacaan sensor dikirim dan ditampilkan secara *real-time* ke layar *Serial Monitor*.

- *Sebab/Alasan:* Komunikasi serial dengan kecepatan **115200 baud** berfungsi sebagai jalur transmisi data agar perubahan intensitas cahaya dapat dipantau langsung lewat pergerakan angka di layar.